Transport, expeditie en logistiek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vervoerswijzen

Elke vervoerswijze heeft één sterkte: het vliegtuig snelheid, het schip prijs per volume, de vrachtwagen bereik tot aan de deur. Houd bij de documenten de twee namen uit elkaar: CMR hoort bij de weg, het cognossement bij de zee. En expediteur is niet hetzelfde als vervoerder.

1 Welke wijze?

a) het vliegtuig · b) het schip · c) de vrachtwagen · d) de pijpleiding · e) het binnenschip · f) intermodaal vervoer

2 Hoe noemen we dit?

a) de CMR-vrachtbrief · b) het cognossement · c) de container zelf, 20 of 40 voet · d) de pallet · e) de expediteur · f) de vervoerder

Het verschil tussen de expediteur en de vervoerder is het belangrijkste van deze rij. De expediteur organiseert en heeft zelf geen vrachtwagens; hij zoekt de weg, de papieren en de douane uit. Daarom staat hij ook op andere documenten.

2 Rekenen aan vervoer

Reken altijd met de maten en de eenheden die in de vraag staan, en schrijf elke tussenstap op. Bij een kost per pallet deel je de ritprijs door het aantal pallets; bij een gewicht vermenigvuldig je. Let op de stand van de pallet, want daarvan hangt af hoeveel er naast elkaar passen.

3 Een pallet is 1,20 m op 0,80 m. Hoeveel pallets passen er naast elkaar in een laadruimte van 2,40 m breed, als je ze met de lange zijde dwars zet?

2 pallets

2,40 gedeeld door 1,20 = 2 pallets. Zet je ze gedraaid, met de korte zijde dwars, dan passen er 2,40 / 0,80 = 3 naast elkaar, maar dan nemen ze meer lengte in. Daarom beslist de stand hoeveel er in de wagen gaan.

4 Een vrachtwagen laadt 33 pallets van 420 kg. Wat is het laadgewicht?

13 860 kg

33 × 420 = 13 860 kg. Toets of dat kan: een vrachtwagen mag in België tot 44 ton totaal, met ongeveer 25 ton lading, dus dit past ruim.

5 Het vervoer kost 1,35 euro per kilometer over 480 km. Wat kost de rit?

648,00 euro

1,35 × 480 = 648 euro.

6 Wat kost het vervoer per pallet, bij 33 pallets?

19,64 euro

648 gedeeld door 33 = 19,636, afgerond 19,64 euro per pallet. Dat soort cijfer is wat een vervoerder echt gebruikt: niet de ritprijs maar de prijs per pallet of per kilo.

7 Waarom rijdt een vervoerder liever niet leeg terug?

De kosten lopen door: brandstof, loon en afschrijving. Een retourlading maakt de rit pas rendabel.

Reken het mee: rijdt hij leeg terug, dan kost elke pallet het dubbele, want dezelfde 648 euro moet dan over één richting gedragen worden. Daarom zoeken expediteurs retourladingen.

3 Voorraad

Het bestelpunt reken je met één formule: het verbruik tijdens de levertijd plus de veiligheidsvoorraad. Let erop dat het verbruik en de levertijd in dezelfde eenheid staan, hier allebei in weken.

8 Hoe noemen we dit?

a) de veiligheidsvoorraad · b) het bestelpunt · c) de levertijd · d) just in time · e) fifo · f) de omloopsnelheid

Let op fifo. Het is niet alleen een ordeningsregel maar ook een houdbaarheidskwestie: wie het nieuwste vooraan zet, vindt achteraan vervallen voorraad terug.

9 Een zaak verkoopt 40 stuks per week en de levertijd is 2 weken. Bij welke voorraad bestelt ze, met een veiligheidsvoorraad van 30 stuks?

110 stuks

40 × 2 = 80 stuks tijdens de levertijd, plus 30 veiligheidsvoorraad = 110 stuks. Zonder die veiligheidsvoorraad kom je precies op nul uit op de dag van de levering, en dan is één dag vertraging al een probleem.

10 Geef één voordeel en één risico van just in time.

Je hebt bijna geen geld in voorraad zitten en geen opslagkosten, maar één staking of één file bij de leverancier legt je productie stil.

Just in time is dus een afweging tussen geld en risico. Dat is geen theorie: tijdens de pandemie en bij de blokkade van het Suezkanaal lagen fabrieken wereldwijd stil omdat er bewust geen voorraad was.